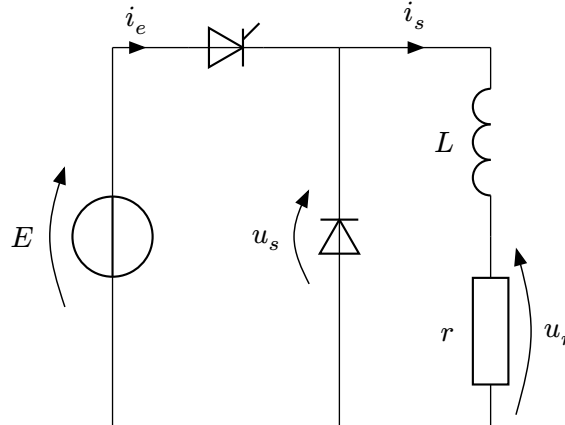


Conversion de puissance 4

Conversion électronique statique

TD

1. Hachage sur charge inductive



Le hacheur ci-dessous sert à transférer de la puissance électrique depuis un générateur de tension E continu vers un récepteur inductif de résistance r et d'inductance L .

Le fonctionnement est périodique de fréquence $f = 2.0 \text{ kHz}$. L'interrupteur commandé est fermé sur $[0, \alpha T[$, ouvert sur $[\alpha T, T[$, avec $\alpha = 0.3$. On précise $E = 100 \text{ V}$ et $r = 10 \Omega$.

1/ Dans quel état est la diode sur $[0, \alpha T[$? sur $[\alpha T, T[$?

L'interrupteur commandé est le transistor.

La diode et le transistor ne peuvent pas être passants simultanément car la source de tension E serait court-circuitée.

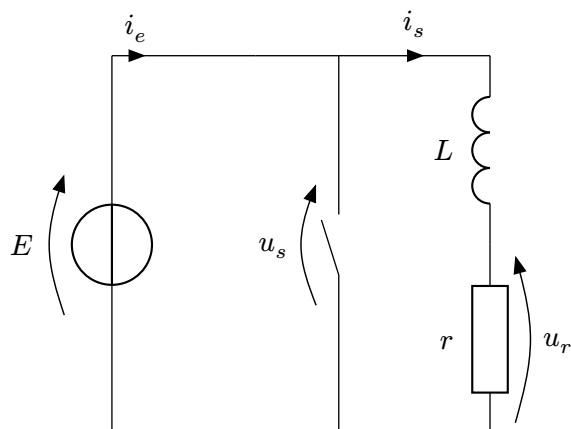
La diode et le transistor ne peuvent pas être bloqués simultanément car le courant dans l'inductance L ne pourrait pas se maintenir, or le courant ne peut pas s'annuler brutalement dans une inductance. On peut aussi le justifier en disant que le dipôle r-L est un dipôle de type source de courant qui ne peut donc pas être en circuit ouvert.

Sur $[0, \alpha T[$ le transistor est passant, donc la diode est **bloquée.**

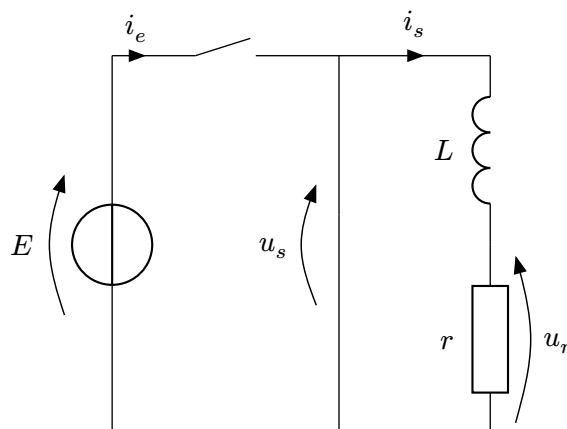
Sur $[\alpha T, T[$ le transistor est bloqué, donc la diode est **passante.**

2/ Établir les équations différentielles qui régissent l'évolution du courant i_s , sur $[0, \alpha T[$ et $[\alpha T, T[$.

Sur $[0, \alpha T[$



Sur $[\alpha T, T[$



Sur $[0, \alpha T[$ la maille donne $E - ri_s - L \frac{di_s}{dt} = 0$, soit

$$\frac{di_s}{dt} + \frac{r}{L}i_s = \frac{E}{L}$$

Sur $[\alpha T, T[$ la maille donne $ri_s + L \frac{di_s}{dt} = 0$, soit

$$\frac{di_s}{dt} + \frac{r}{L}i_s = 0$$

3/ Résoudre les équations différentielles sur i_s , sans chercher à exprimer les constantes. À quelle condition sur les valeurs de r , L , et T , l'évolution du courant dans la charge est-elle affine par morceau ?

Sur $[0, \alpha T[$ $i_{s(t)} = Ae^{-\frac{r}{L}t} + \frac{E}{r}$.

Sur $[\alpha T, T[$ $i_{s(t)} = Be^{-\frac{r}{L}t}$.

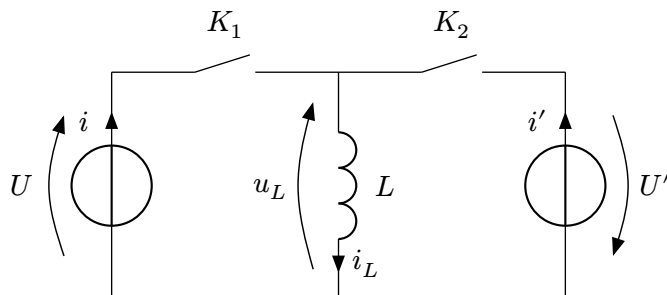
Si $\frac{r}{L}T \ll 1$, $e^{-\frac{r}{L}t} \approx 1 - \frac{r}{L}t$ et les fonctions sont affines par morceaux.

4/ Établir l'expression de la valeur moyenne de l'intensité du courant dans la charge en fonction de α , E et r . Effectuer l'application numérique.

La loi des mailles donne $u_s = u_r + u_L$, soit en valeur moyenne $\alpha E = r \langle i_s \rangle + 0$ d'où

$$\langle i_s \rangle = \frac{\alpha E}{r} = 3.0 \text{ A}$$

2. Hachage à stockage inductif



Dans le convertisseur ci-contre, l'entrée est la source de tension U et la sortie est celle de tension U' . U et U' sont des composantes positives, alors que i , i' , i_L et u_L dépendent du temps ; toutefois l'intensité i_L dans la bobine est toujours positive.

1/ Montrer que la commande des deux interrupteurs doit être complémentaire (ni ouverts ni fermés tous les deux en même temps).

Si les deux interrupteurs sont fermés simultanément, les sources de tensions sont en parallèle, chacune essayant d'imposer sa tension. Ce n'est pas un état possible.

Si les deux interrupteurs sont ouverts simultanément, la bobine se retrouve en circuit ouvert. Or le courant dans une bobine ne peut pas être discontinu. On peut aussi justifier en disant que, la bobine étant un dipôle de type source de courant, elle ne peut pas être en circuit ouvert.

Les deux seuls états possibles sont donc : K_1 fermé et K_2 ouvert, ou K_1 ouvert et K_2 fermé. Les interrupteurs sont donc complémentaires.

2/ Identifier les interrupteurs à utiliser en traçant leur caractéristique courant-tension.

On appelle u_1 et u_2 les tensions aux bornes de K_1 et K_2 respectivement, en convention récepteur.

Lorsque K_1 est fermé et K_2 est ouvert $u_1 = 0$; $i = i_L > 0$; $u_2 = -U - U' < 0$ et $i_2 = 0$.

Lorsque K_1 est ouvert et K_2 est fermé $u_1 = U + U' > 0$; $i = 0$; $u_2 = 0$ et $i_2 = i_L > 0$.

On place ces points sur les caractéristiques des interrupteurs :



On reconnaît la caractéristique d'un transistor pour K_1 et d'une diode en convection directe pour K_2 .

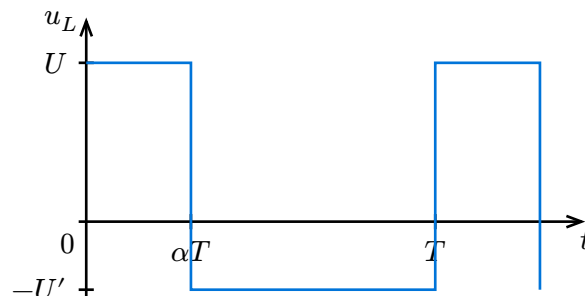
Dans toute la suite, l'interrupteur commandé est fermé sur $[0, \alpha T]$ et ouvert sur $[\alpha T, T]$.

3/ Tracer la forme d'onde de la tension aux bornes de la bobine. En déduire une relation entre U , U' et α .

Entre 0 et αT $u_L = U$ (car K_1 fermé, K_2 ouvert)

Entre αT et T $u_L = -U'$ (car K_1 ouvert, K_2 fermé)

Le chronogramme de i_L est donc :



La tension moyenne aux bornes du bobines est nulle donc

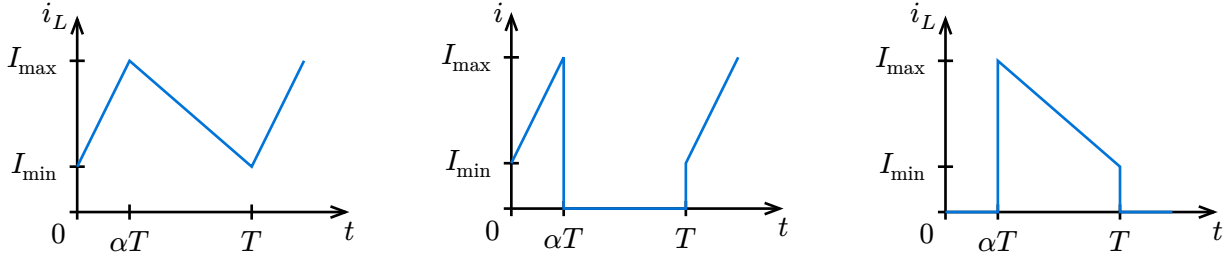
$$\frac{\alpha T U - (T - \alpha T) U'}{T} = \alpha U - (1 - \alpha) U' = 0$$

4/ Tracer les formes d'ondes des courants dans la bobine i_L et dans les sources d'entrée i et de sortie i' . On ne cherchera pas à identifier les constantes.

Entre 0 et αT $u_L = L \frac{di_L}{dt} = U$ donc $i_L = \frac{U}{L}t + \text{cte}$; $i = i_L$ et $i' = 0$.

Entre αT et T $u_L = L \frac{di_L}{dt} = -U'$ donc $i_L = -\frac{U'}{L}t + \text{cte}'$; $i = 0$ et $i' = i_L$.

Le chronogramme de i_L , i et i' est donc :



5/ Exprimer les valeurs moyennes I et I' des courants $i(t)$ et $i'(t)$ en fonction de la valeur moyenne I_L du courant $i_{L(t)}$ dans la bobine.

$$I_L = \langle i_L \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T} = \frac{(I_{\max} + I_{\min})T}{2T} = \frac{I_{\max} + I_{\min}}{2}$$

$$I = \langle i \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T} = \frac{(I_{\max} + I_{\min})\alpha T}{2T} = \alpha I_L$$

$$I' = \langle i' \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T} = \frac{(I_{\max} + I_{\min})(T - \alpha T)}{2T} = (1 - \alpha)I_L$$

6/ En déduire l'expression du rapport $\frac{I'}{I}$ en fonction de α . Que dire du cas $\alpha = 1$?

$$\frac{I'}{I} = \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

Pour $\alpha = 1$, on a

$$I' = 0$$

7/ Dresser un bilan de puissance en exprimant la puissance moyenne cédée par la source de tension U , la puissance moyenne consommée par celle de tension U' et le rendement.

$$P = \langle U i(t) \rangle = U \langle i(t) \rangle = UI$$

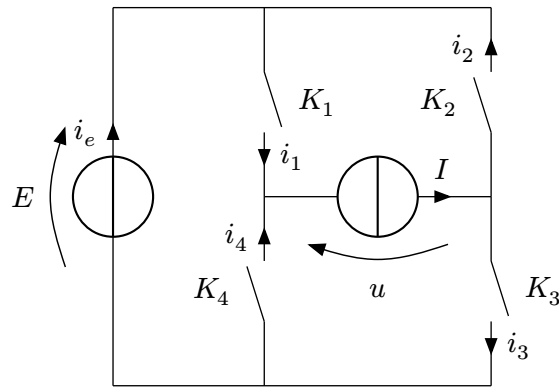
$$P' = \langle U' i'(t) \rangle = U' \langle i'(t) \rangle = U' I'$$

or $U = \frac{1-\alpha}{\alpha}U'$ et $I' = \frac{1-\alpha}{\alpha}I$ donc

$$\eta = \frac{P'}{P} = 1$$

C'est logique car on n'utilise que des dipôles ne consommant pas de puissance en moyenne (interrupteurs idéaux et bobine).

3. Hacheur en pont



La source d'entrée présente une tension $E > 0$ constante, celle de sortie est parcouru par un courant d'intensité $I > 0$ constant. i_e, u, i_1, i_2, i_3 et i_4 dépendent du temps.

1/ Dresser la liste de tous les états pour les interrupteurs. Préciser les états autorisés. Dans la suite, on ne s'intéresse qu'aux états qui permettent un transfert de puissance entre l'entrée et la sortie. Quels sont-ils ?

Les états des interrupteurs sont listés dans le tableau ci-dessous.

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Ouvert	Ouvert	Ouvert	Fermé
Ouvert	Ouvert	Fermé	Ouvert
Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
Ouvert	Fermé	Ouvert	Ouvert
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Ouvert	Fermé	Fermé	Ouvert
Ouvert	Fermé	Fermé	Fermé
Fermé	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Fermé	Ouvert	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
Fermé	Ouvert	Fermé	Fermé
Fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert
Fermé	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Fermé	Fermé	Ouvert
Fermé	Fermé	Fermé	Fermé

Si K_1 et K_4 sont fermés simultanément, la source de tension est court-circuitée. De même si K_2 et K_3 sont fermés simultanément. Les états correspondants sont barrés en pointillés.

Si K_1 et K_4 sont ouverts simultanément, la source de courant est en circuit ouvert. De même si K_2 et K_3 sont ouverts simultanément. Les états correspondants sont barrés en trait plein.

Les états autorisés sont donc

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
Fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert

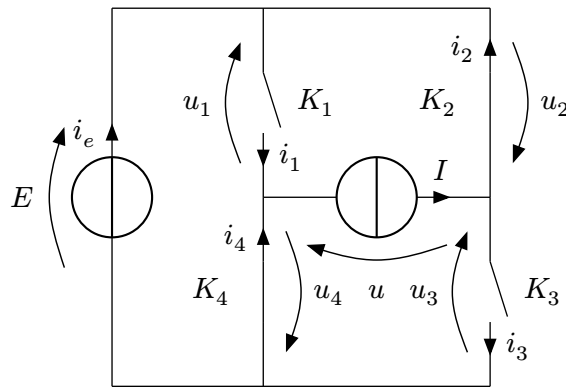
Si K_1 et K_2 sont fermés et K_3 et K_4 sont ouverts, $i_e = 0$ et $u = 0$. La puissance reçue et la puissance délivrée sont nulle. Idem si K_1 et K_2 sont ouverts et K_3 et K_4 sont fermés. Ces deux états ne permettent pas de transférer de la puissance entre l'entrée et la sortie. Ils ne sont donc pas retenus.

Les deux états retenus sont donc

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert

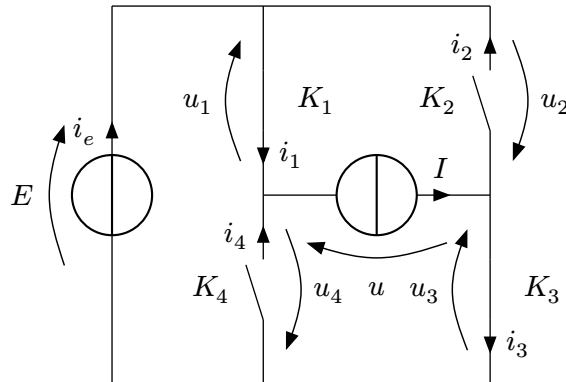
2/ En étudiant les contraintes qui pèsent sur les interrupteurs, préciser quels interrupteurs choisir.

Dans le premier état retenu :



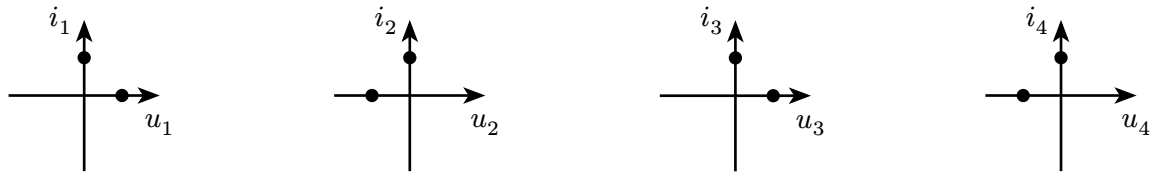
$$u_1 = E > 0 \text{ et } i_1 = 0 \quad u_2 = 0 \text{ et } i_2 = I > 0 \quad u_3 = E > 0 \text{ et } i_3 = 0 \quad u_4 = 0 \text{ et } i_4 = I > 0.$$

Dans le second état retenu :



$$u_1 = 0 \text{ et } i_1 = I > 0 \quad u_2 = -E < 0 \text{ et } i_2 = 0 \quad u_3 = 0 \text{ et } i_3 = I > 0 \quad u_4 = -E < 0 \text{ et } i_4 = 0.$$

On représente les points de fonctionnement sur les caractéristiques des interrupteurs.



On reconnaît la caractéristique d'un transistor pour K_1 et K_3 et d'une diode en convention directe pour K_2 et K_4 .

3/ Le hacheur fonctionne de manière périodique. Les interrupteurs commandés sont fermés sur $[0, \alpha T[$ et ouverts sur $[\alpha T, T[$. Comment nomme-t-on α .

α est le rapport cyclique.

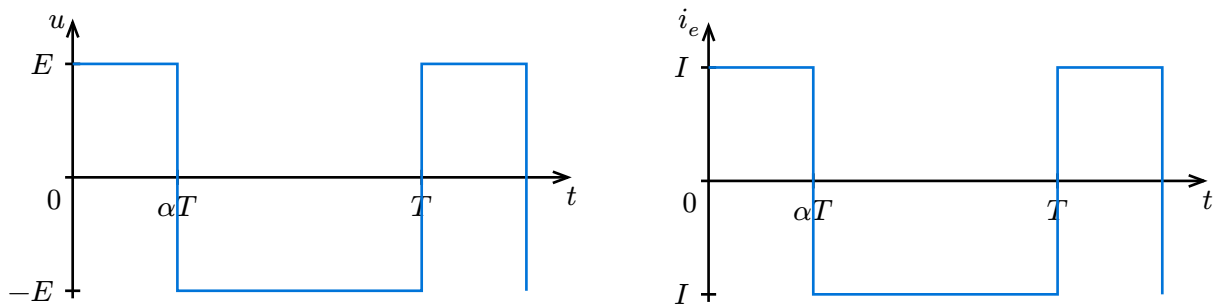
4/ Tracer les formes d'onde de l'intensité i_e du courant en entrée et de la tension u en sortie. En déduire les valeurs moyennes I_e et U de i_e et u . Quelle est la particularité de ce hacheur.

Les interrupteurs commandés sont les transistors K_1 et K_3 .

Entre 0 et αT $i_e = I$ et $u = E$.

Entre αT et T $i_e = -I$ et $u = -E$.

On obtient les chronogrammes suivants.



$$U = \langle u \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T} = \frac{E\alpha T - E(1-\alpha)T}{T} = (2\alpha - 1)E$$

$$I_e = \langle i_e \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T} = \frac{I\alpha T - I(1-\alpha)T}{T} = (2\alpha - 1)I$$

La particularité de ce hacheur est que la tension et le courant moyens peuvent être positifs ou négatifs selon la valeur de α .

5/ Exprimer les puissances délivrées par la source d'entrée et absorbée par celle de sortie. En déduire le rendement du hacheur.

La puissance délivrée par la source d'entrée est

$$P_e = \langle E i_e \rangle = E \langle i_e \rangle = E(2\alpha - 1)I$$

La puissance absorbée par la source de sortie est

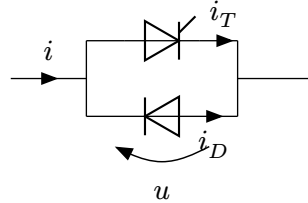
$$P_s = \langle u I \rangle = \langle u \rangle I = (2\alpha - 1)EI$$

Le rendement du hacheur est donc

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = 1$$

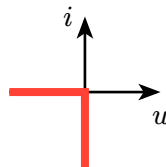
4. Interrupteur bidirectionnel.

On étudie un interrupteur bidirectionnel constitué d'une diode et d'un transistor tous deux considérés idéaux.



1/ Lorsque le transistor est bloqué, tracer la caractéristique de l'interrupteur bidirectionnel.

Lorsque le transistor est bloqué, $i_T = 0$. L'interrupteur bidirectionnel se comporte comme une diode idéale en convention inverse. Sa caractéristique est donc :

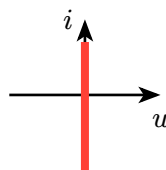


2/ Lorsque le transistor est passant, tracer la caractéristique de l'interrupteur bidirectionnel.

Lorsque le transistor est passant, un courant $i_T \geq 0$ peut y circuler. Un courant $i_D \leq 0$ peut également circuler dans la diode.

La caractéristique d'un transistor passant impose $u \geq 0$, alors que celle d'une diode en convention inverse impose $u \leq 0$. Il s'ensuit que $u = 0$.

L'interrupteur bidirectionnel se comporte alors comme un fil. Sa caractéristique est donc :



3/ Justifier le nom d'interrupteur bidirectionnel.

L'interrupteur bidirectionnel peut laisser passer un courant dans les deux sens (bidirectionnel) lorsqu'il est passant.

5. 🧐 Réduction de l'ondulation.

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

On commande un moteur à courant continu d'inductance propre 10 mH et de résistance négligeable à l'aide d'un hacheur constitué d'une cellule élémentaire de commutation. La tension d'alimentation est 12 V. La période de la commande est 1 ms.

Quelle inductance de lissage faut-il ajouter en sortie du hacheur pour que l'ondulation du courant ne dépasse jamais 100 mA ?

On note E' la force contre-électromotrice du moteur. et α le rapport cyclique. On considère le transistor fermée entre 0 et αT et ouvert entre αT et T , la loi des mailles donne

$$u_L = \begin{cases} E - E' & \text{si } 0 < t < \alpha T \\ -E' & \text{si } \alpha T < t < T \end{cases}$$

soit

$$i = \begin{cases} A + \frac{E-E'}{L}t & \text{si } 0 < t < \alpha T \\ B - \frac{E'}{L}t & \text{si } \alpha T < t < T \end{cases}$$

En utilisant la pente sur la partie $(0, \alpha T)$ on obtient

$$\Delta i = \frac{E - E'}{L} \alpha T$$

En notant u la tension totale en sorte, la loi des mailles s'écrit également

$$u = L \frac{di}{dt} + E' = \begin{cases} E & \text{si } 0 < t < \alpha T \\ 0 & \text{si } \alpha T < t < T \end{cases}$$

soit, en valeur moyenne :

$$\alpha E = E'$$

En remplaçant, on obtient alors

$$\Delta i = E \frac{\alpha(1-\alpha)}{L} T$$

Cette ondulation est maximale pour $\alpha = 0.5$ où elle vaut

$$\Delta i_{\max} = \frac{E}{4L} T$$

L'inductance totale doit donc être égale au moins à

$$L = \frac{E}{4\Delta i} T$$

L'impédance à ajouter est donc

$$L_{\text{ajout}} = E \frac{\alpha(1-\alpha)}{\Delta i} T - L_{\text{moteur}} = 2.0 \cdot 10^{-2} \text{ H}$$

Remarque : on a utilisé le fait que deux impédances en série s'additionnent. Pour le montrer, on peut écrire la loi des mailles :

$$u_L = u_{L1} + u_{L2} = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$$

6. 🗣️ J'explique à mon cousin : Le bruit aigu quand le métro démarre.

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple

et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Lors du démarrage et du ralentissement de certains métros, on peut entendre un bruit aigu.



<https://www.youtube.com/shorts/LRoi3NtIZE4>

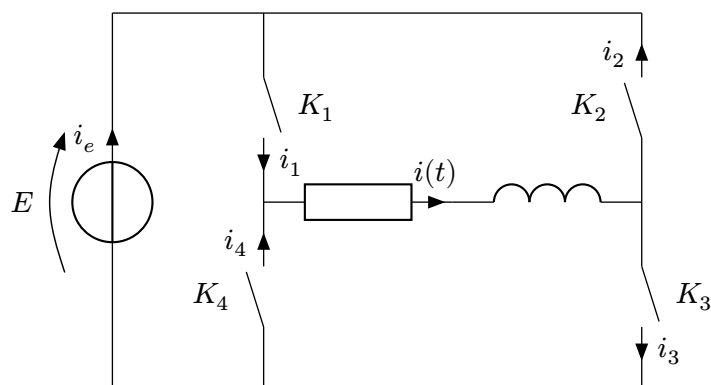
D'où vient ce bruit ?

Pour faire tourner les moteurs électriques du métro à vitesse réduite, on pourrait avoir l'idée d'utiliser une tension plus faible. Il se trouve que faire ceci n'est pas facile et pose de nombreux problèmes. Il est plus facile de « hacher » la tension des moteurs : on va très rapidement les allumer et les éteindre, comme ils n'auront pas le temps d'accélérer et de décélérer, ils vont tourner à vitesse réduite.

Ce « hachage » fait qu'il va y avoir alternativement du courant qui passe puis qui ne passe plus. Cette variation du courant va induire des vibrations dans les parties métalliques et parfois dans les haut parleurs du métro, causant un bruit aigu.

7. Onduleur alimentant une charge inductive. ★

On s'intéresse à un onduleur alimentant une charge inductive avec $R = 10 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$ et $E = 100 \text{ V}$



1/ Quels sont les états autorisés pour les interrupteurs K_1 , K_2 , K_3 et K_4 ? Lesquels permettent de transférer de l'énergie de la source vers la charge ?

Les états des interrupteurs sont listés dans le tableau ci-dessous.

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Ouvert	Ouvert	Ouvert	Fermé
Ouvert	Ouvert	Fermé	Ouvert
Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
Ouvert	Fermé	Ouvert	Ouvert
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Ouvert	Fermé	Fermé	Ouvert
Ouvert	Fermé	Fermé	Fermé
Fermé	Ouvert	Ouvert	Ouvert
Fermé	Ouvert	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
Fermé	Ouvert	Fermé	Fermé
Fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert
Fermé	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Fermé	Fermé	Ouvert
Fermé	Fermé	Fermé	Fermé

Si K_1 et K_4 sont fermés simultanément, la source de tension est court-circuitée. De même si K_2 et K_3 sont fermés simultanément. Les états correspondants sont barrés en pointillés.

Si K_1 et K_4 sont ouverts simultanément, la source de courant est en circuit ouvert. De même si K_2 et K_3 sont ouverts simultanément. Les états correspondants sont barrés en trait plein.

Les états autorisés sont donc

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
Fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert

Si K_1 et K_2 sont fermés et K_3 et K_4 sont ouverts, $i_e = 0$ et $u = 0$. La puissance reçue et la puissance délivrée sont nulle. Idem si K_1 et K_2 sont ouverts et K_3 et K_4 sont fermés. Ces deux états ne permettent pas de transférer de la puissance entre l'entrée et la sortie. Ils ne sont donc pas retenus.

Les deux états retenus sont donc

K_1	K_2	K_3	K_4
Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert

2/ On se place entre t_1 et t_2 , avec K_1 et K_3 fermés et K_2 et K_4 ouverts. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans la charge ? Quelle est sa solution ? On l'exprimera en fonction de $i(t_1)$.

La loi des mailles s'écrit $E = Ri + L \frac{di}{dt}$, soit

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$$

Ses solutions sont de la forme $i(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$. Or $i(t_1) = Ae^{-\frac{R}{L}t_1} + \frac{E}{R}$ d'où

$$i(t) = \left(i(t_1) - \frac{E}{R}\right)e^{-\frac{R}{L}(t-t_1)} + \frac{E}{R}$$

3/ On se place entre t_2 et t_3 , avec K_1 et K_3 ouverts et K_2 et K_4 fermés. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans la charge ? Quelle est sa solution ? On l'exprimera en fonction de $i(t_2)$.

La loi des mailles s'écrit $-E = Ri + L\frac{di}{dt}$, soit

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$$

Ses solutions sont de la forme $i(t) = Be^{-\frac{R}{L}t} - \frac{E}{R}$. Or $i(t_2) = Be^{-\frac{R}{L}t_2} - \frac{E}{R}$ d'où

$$i(t) = \left(i(t_2) + \frac{E}{R}\right)e^{-\frac{R}{L}(t-t_2)} - \frac{E}{R}$$

Les interrupteurs K_1 et K_4 sont fermés entre $t = nT$ et $t = nT + \alpha(t)T_{\text{MLI}}$, tandis que les interrupteurs K_2 et K_3 sont fermés entre $t = nT_{\text{MLI}} + \alpha(t)T_{\text{MLI}}$ et $t = (n+1)T_{\text{MLI}}$, avec

$$\alpha(t) = \frac{1 + \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)}{2}$$

On prendra $T = 1$ s et $T_{\text{MLI}} = 10$ ms.

4/ Expliquer les raisons de ce choix de commande.

Le rôle d'un onduleur est de fournir un courant alternatif en sortie. Le rapport cyclique est variable entre 0 et 1 de façon sinusoïdale pour obtenir un courant de sortie sinusoïdale.

La période T_{MLI} est petite devant la période T du signal de sortie pour que le courant de sortie soit le plus proche possible d'un signal sinusoïdal.

5/ On souhaite réaliser une simulation numérique du courant de sortie $i(t)$ sur une période T . Compléter le code suivant.

```
1 import numpy as np
2 R = ...
3 L = ...
4 E = ... # tension de la source de tension
5 T = ... # période du signal
6 T_MLI = ... # période de la MLI
7 dt = T_MLI/500 # pas de temps de la simulation (500 points par période de MLI)
8 temps = ... # array de tous les temps
9 alpha = ( 1 + np.cos(2*np.pi*temps/T) ) / 2 # rapport cyclique
10 i_s = ... # initialisation du courant de sortie par un array de zéros
11 for i in range(1, int(T/dt)-int(T_MLI/dt), int(T_MLI/dt)):
12     i1 = i
13     i2 = i+int(alpha[i]*T_MLI/dt)
14     i3 = i+int(T_MLI/dt)
15     i_s[i1:i2] = ... # première partie de "période"
16     i_s[i2:i3] = ... # seconde partie de "période"
```

```

import numpy as np
R = 10
L = 100e-3
E = 100 # tension de la source de tension
T = 1 # période du signal
T_MLI = 10e-3 # période de la MLI
dt = T_MLI/500 # pas de temps de la simulation (500 points par période de MLI)
temps = np.arange(0, T, dt) # array de tous les temps
alpha = ( 1 + np.cos(2*np.pi*temps/T) ) / 2 # rapport cyclique
i_s = np.zeros(len(temps)) # initialisation du courant de sortie par un array de zéros
for i in range(1, int(T/dt)-int(T_MLI/dt), int(T_MLI/dt)):
    i1 = i
    i2 = i+int(alpha[i]*T_MLI/dt)
    i3 = i+int(T_MLI/dt)
    i_s[i1:i2] = (i_s[i1-1] - E/R) * np.exp(-R/L * (temps[i1:i2] - temps[i1])) + E/R # première partie
    de "période"
    i_s[i2:i3] = (i_s[i2-1] + E/R) * np.exp(-R/L * (temps[i2:i3] - temps[i2])) - E/R # seconde partie de
    "période"

```

6/ Expliquer les lignes 12 à 15.

i désigne le début de la période de la MLI. Ces débuts sont séparés de $\text{int}(T_{\text{MLI}}/dt)$.

- $i1$ est le début de la période de la MLI. C'est l'indice du moment auquel K_1 et K_3 se ferment et K_2 et K_4 s'ouvrent.
- $i2$ est la fin de la première partie de la période de la MLI, c'est-à-dire le moment où les interrupteurs K_1 et K_3 s'ouvrent et K_2 et K_4 se ferment. Il dépend du rapport cyclique $\alpha[i]$.
- $i3$ est la fin de la période de la MLI, c'est-à-dire le moment où les interrupteurs K_2 et K_4 s'ouvrent et K_1 et K_3 se ferment.

7/ Tracer le courant de sortie i_s en fonction du temps.

```

import matplotlib.pyplot as plt
plt.clf()
plt.title("Courant en sortie d'un onduleur avec MLI")
plt.plot(temps, i_s, label = "$i_s(t)$ (A)")
plt.legend()
plt.xlabel("Temps (s)")
plt.ylabel("Courant (A)")
plt.show()

```

8/ Est-il possible de choisir des diodes ou des transistors pour les interrupteurs K_1 , K_2 , K_3 et K_4 ?

Le courant dans les interrupteurs peut être positif ou négatif. Ni la diode ni le transistor ne permet ceci.